

Питомец Финни

Документация

ЛЦТ 2026 · Департамент финансов города Москвы
Версия 1.0.1 · сентябрь 2026

Содержание

1. Назначение, состав Репозитория, быстрый запуск
 2. Прототип (АРК), окружение, сборка
 3. Архитектура
 4. Структура данных
 5. Матрица соответствия функциональным требованиям
 6. Формулы: баланс, награды, состояние, рост питомца
 7. Карта образовательного контента
 8. UX/UI-решения и доступность
 9. Разрешения, данные, удаление профиля
 10. Тест-кейсы и отчёт о проверке
 11. Ограничения прототипа и план развития
 12. Сторонние библиотеки, шрифты, изображения, звуки
- Приложение А. Карточка RuStore

1. Назначение, состав Репозитория, быстрый запуск

Назначение

Параметр	Значение
Продукт	Питомец Финни — мобильная игра по финансовой грамотности
Аудитория	дети 7–11 лет
Задача	ЛЦТ 2026, Департамент финансов города Москвы
Чему учит	планировать бюджет, отличать нужное от желаемого, копить на цель
Механика	ребёнок распределяет монеты на Обязательное, Развлечения и Копилку; питомец реагирует на решения
Платформа	Android 7.0+ (API 24), портрет, офлайн
Валюта	только виртуальная; реальных платежей нет

Состав Репозитория

Путь	Содержимое
README.md	Readme: назначение, состав, быстрый запуск
Документация.docx, Документация.pdf	Документация: архитектура, данные, матрица соответствия, формулы, контент, тесты, лицензии
Презентация.pdf	Презентация: раздел 4 ТЗ
Прототип.apk	Прототип: подписанный релизный APK
Видео.mp4	резервная видеозапись демонстрации, до 3 минут
code/	исходный код приложения
code/src/	TypeScript, Feature-Sliced Design
code/App.tsx, code/index.js	точка входа
code/assets/	изображения и спрайты, входящие в сборку
code/android/	нативный проект Android, шрифты
code/sources/	исходные изображения; в сборку не входят
code/tools/assets/	скрипты подготовки ресурсов (Python)
code/tools/e2e/	сквозной прогон на устройстве через adb
code/store/	иконка 512×512 и скриншоты для RuStore

Далее в документе пути к исходникам даны от каталога `code/`.

Быстрый запуск

1. Скопировать Прототип.apk на телефон с Android 7.0+ и открыть; либо `adb install Прототип.apk`.
2. Запустить «Питомец Финни».
3. Нажать «ДЕМО» — демонстрационный профиль, либо «НАЧАТЬ» — профиль ребёнка.

Демонстрационный сценарий

1. Главный экран → «ДЕМО». Демо-профиль создаётся с нуля, профиль ребёнка не затрагивается.
2. Имя можно не вводить — подставится «Иван».
3. Создать питомца: вид, окрас, кличка.
4. Утренний план: разложить монеты на Обязательное, Развлечения, Копилку → «ГОТОВО».
5. Выполнить дела дня, зайти в магазин, выбрать цель в копилке.
6. Вкладка «ДЕМО» слева → «ДЕНЬ ▶»: день проживается целиком (план, покупки, дела, урок, итог дня).
7. Повторять «ДЕНЬ ▶»: уроки дней 2–16, рост питомца по уровням, покупка цели.
8. «СБРОС» → «ДА» — возврат на главный экран.

2. Прототип (APK), окружение, сборка

Прототип

Параметр	Значение
Файл	Прототип.apk
Название	Питомец Финни
Пакет	com.gov.mobile.pet
Версия	1.0.1 (versionCode 2)
minSdk / targetSdk / compileSdk	24 / 36 / 37
Архитектуры	arm64-v8a, armeabi-v7a
Размер	50 МБ
Подпись	собственный ключ, RSA 4096, SHA384withRSA, APK Signature Scheme v2
Сертификат, SHA-256	b71ebd9b68558dab5f6377bbf1bb538f0c224e370c62f9a20ea681e7ef5dc21b
Проверка подписи	apksigner verify --print-certs Прототип.apk

Окружение

Инструмент	Версия
ОС сборки	macOS (проверено), Linux/Windows — стандартно для React Native
Node.js	23.3.0 (минимум 22.11.0)
Yarn	3.6.4 (входит в Репозиторий, .yarn/releases)
JDK	21 (переменная JAVA_HOME указывает на JDK 21)
Gradle	9.4.1 (wrapper, отдельно не ставится)
Android SDK Build-Tools	37.0.0
Android NDK	27.1.12297006
React Native	0.87.0
TypeScript	6.0.3
Python 3 + Pillow, fontTools	только для пересборки ресурсов из sources/

Пакетный менеджер — только yarn. прт не использовать: единственный лок-файл — yarn.lock.

Сборка релизного APK

```
cd code
yarn install
cd android && ./gradlew assembleRelease
```

Параметр	Значение
Результат	code/android/app/build/outputs/apk/release/app-release.apk
Подпись релизным ключом	файл code/android/keystore.properties (storeFile, storePassword, keyAlias, keyPassword); в Репозиторий не входит
Без keystore.properties	сборка проходит, APK подписывается отладочным ключом
Сборка под эмулятор	./gradlew assembleRelease -PreactNativeArchitectures=arm64-v8a (или x86_64)

Проверка перед сборкой (из code/)

```
yarn tsc --noEmit    # типы
yarn jest            # автотесты
yarn lint            # линтер
```

Пересборка ресурсов (только при замене исходников в sources/)

```
python3 tools/assets/prepare_pets.py
python3 tools/assets/prepare_colors.py
python3 tools/assets/prepare_fonts.py
python3 tools/assets/optimize_images.py
```

Производительность

Требование ТЗ 3.3	Измерено	Среда
Запуск до игрового экрана ≤ 5 с	1,5–1,6 с (3 холодных запуска)	эмулятор Pixel 9 Pro, Android 17
Отклик на действие ≤ 1 с	задержек не зафиксировано	эмулятор Pixel 9 Pro, Android 17

3. Архитектура

Общие сведения

Параметр	Значение
Тип	мобильное приложение, полностью офлайн
Серверная часть	отсутствует; схема развёртывания и OpenAPI неприменимы
Сетевые вызовы	отсутствуют
Стек	React Native 0.87 (bare), TypeScript, Reanimated 4, Gesture Handler 3, MMKV 4
Архитектура кода	Feature-Sliced Design
Сценарий игры	данные (узлы, условия, эффекты), исполняются интерпретатором
Хранение	MMKV на устройстве

Функциональная архитектура

Функция	Экран / сцена	Модуль
Старт, выбор профиля (игра / демо)	Главный экран	pages/home/HomeScreen.tsx
Знакомство, создание питомца	Приветствие, создание питомца	widgets/onboarding, widgets/pet/PetMaker.tsx
Игровой экран, комната, питомец	Игра	pages/game/GameScreen.tsx, widgets/room
Показатели питомца в шапке	Игра: шапка	widgets/pet/PetStatsBadge.tsx
Разделы	Меню разделов	widgets/hub/HubScene.tsx
План бюджета на день	План	widgets/budget/PlanScene.tsx
Покупки	Магазин	widgets/shop/ShopScene.tsx
Цель и копилка	Копилка	widgets/budget/GoalScene.tsx
Итог дня: план против факта	Итог дня	widgets/budget/ DaySummaryScene.tsx
Дела дня: кормить, купать, гулять, гладить	Мини-игры	widgets/minigames, widgets/tasks
Уроки и задания	Школа, доска	widgets/dialogue
События дня	Карточка события	widgets/events/EventCard.tsx
Рост питомца	Новый уровень	widgets/level
История монет	История	widgets/ledger/LedgerScene.tsx
Прогресс, словарь	Прогресс	widgets/progress/ ProgressScene.tsx
Подсказка «как играть»	Как играть	widgets/howto/HowToPlayScene.tsx
Раздел взрослого, сброс, демо-управление	Для взрослых	widgets/adult
Настройки	Настройки	widgets/settings/ SettingsSheet.tsx

Компонентная архитектура

Слои Feature-Sliced Design. Импорт только в нижележащие слои, только через публичный `index.ts`.
app (App.tsx) → pages → widgets → entities → shared

Слой	Слайсы	Ответственность
app	App.tsx	провайдеры, переключение экранов, выбор хранилища

Слой	Слайсы	Ответственность
pages	home, game	экраны целиком
widgets	adult, budget, day, dialogue, events, howto, hub, ledger, level, minigames, onboarding, pet, progress, room, settings, shop, tasks	самостоятельные сцены и блоки
entities	scenario, pet, competency, room, walk, characters	состояние, правила, формулы, контент
shared	ui, theme, lib	UI-kit, дизайн-токены, хранилище, утилиты

Движок сценария

Элемент	Состав	Модуль
Узлы (10)	dialogue, thought, choice, riddle, taskGate, minigame, shop, effect, branch, endDay	entities/scenario/model/types.ts
Условия (11)	always, flag, balance, hasItem, taskDone, allTasksDone, day, petSpecies, not, and, or	entities/scenario/lib/conditions.ts
Эффекты (32)	grantCoins, takeCoins, planBudget, spendFrom, depositSavings, saveExtra, setGoal, withdrawSavings, claimGoal, rewardLesson, rewardChallenge, advanceDay, recordDay и др.	entities/scenario/lib/effects.ts
Интерпретатор	единственное место изменения состояния	entities/scenario/lib/interpreter.ts
Валидатор	тупики, битые ссылки, обязательные поля	entities/scenario/lib/validate.ts
Контент	знакомство, уроки, цели, события, словарь	entities/scenario/config/

4. Структура данных

Всё состояние игры — один сериализуемый объект `GameState` (`src/entities/scenario/model/types.ts`), начальные значения — `lib/state.ts`.

Профиль

Поле	Тип	Значения	Назначение
<code>playerName</code>	<code>string</code>	2–14 букв; пусто до ввода	имя ребёнка в репликах
<code>petSpeciesId</code>	<code>string null</code>	<code>cat</code> , <code>dog</code> , <code>pig</code> , <code>monkey</code>	вид питомца
<code>petColorId</code>	<code>string</code>	<code>own</code> , <code>black</code> , <code>brown</code>	окрас
<code>petName</code>	<code>string</code>	до 12 символов, по умолчанию «Финни»	кликча
<code>hintsOn</code>	<code>boolean</code>	по умолчанию <code>true</code>	подсказки
<code>reduceMotion</code>	<code>boolean</code>	по умолчанию <code>false</code>	отключение анимаций
<code>demoMode</code>	<code>boolean</code>	по умолчанию <code>false</code>	демо-режим

Игровая экономика

Поле	Тип	Значения	Назначение
<code>balance</code>	<code>number</code>	0...9999, старт 0	свободные монеты
<code>savings</code>	<code>number</code>	≥ 0	копилка
<code>plan</code>	<code>{must, want, save} null</code>	сумма $\leq$ кошелька	план дня — намерение, монеты не двигает
<code>planBaseline</code>	<code>{must, want, save} null</code>	первый план дня	план для сравнения с фактом
<code>spent</code>	<code>{must, want}</code>	≥ 0 , обнуляется каждый день	факт трат
<code>leftoverToday</code>	<code>number null</code>	<code>null</code> до вечера	остаток дня после взноса в копилку
<code>yesterday</code>	<code>{day, must, want, save: {planned, actual}} null</code>	пишется при смене дня	итог прошлого дня
<code>goalId</code>	<code>string null</code>	<code>ball</code> , <code>house</code> , <code>bed</code>	выбранная цель
<code>goalsAchieved</code>	<code>string[]</code>	id целей	полученные цели
<code>savingsHistory</code>	<code>number[]</code>	положительные пополнения	расчёт срока до цели
<code>ledger[]</code>	<code>{day, kind, amount, reason, category?}</code>	<code>income</code> , <code>expense</code> , <code>savings</code> , <code>withdraw</code> ; до 40 записей	история монет
<code>inventory</code>	<code>Record<id, number></code>	≥ 0	предметы

Задания

Поле	Тип	Значения	Назначение
<code>tasksToday</code>	<code>Record<id, number></code>	<code>pet</code> , <code>feed</code> , <code>bath</code> , <code>walk</code> ; обнуляется каждый день	выполнение дел дня

Урок — запись в `src/entities/scenario/config/lessons.data.json`. Новый урок = новая запись, код не меняется.

Поле	Обяз.	Значения	Назначение
<code>id</code>	да	<code>lesson.*</code>	идентификатор
<code>title</code>	да	строка	тема (раздел взрослого)
<code>competencyId</code>	да	id из	ссылка на рамку компетенций

Поле	Обяз.	Значения	Назначение
		entities/competency/config/framework.ts	
kind	да	math, word, choice, order	вид задания
rule	да	строка	правило от учительницы
taskPrompt	да	строка, {имя}	приглашение к заданию
riddle.prompt	да	строка	условие
riddle.options	да	ровно один correct: true	варианты ответа
riddle.assemble	нет	true	ответ собирается из слов
riddle.onWrong / onRight	да	строка	реакция на ответ
explanation	да	строка	разбор после ответа
appliesToday	да	{moment: plan shop summary, reminder ≤ 80 зн.}	где правило применяется в тот же день
unlocks	нет	список эффектов	что открывает урок

День урока не хранится: день = 2 + позиция в массиве. Попыток ответа — без ограничений.

Прогресс

Поле	Тип	Значения	Назначение
day	number	≥ 1	номер игрового дня
xp	number	≥ 0, только растёт	опыт, из него уровень
stats	{satiety, mood, cleanliness}	10...100, старт 80	состояние питомца
careHistory	number[]	0–3 за день	оценка заботы по дням
lessonsDone	string[]	id уроков	пройденные темы
achievements	string[]	id значков	полученные значки
flags	Record<string, boolean>	метки сюжета	разовые события

Справочники

Справочник	Кол-во	Файл
Товары	8 (3 обязательных + 5 развлечений)	config/registries.ts
Дела дня	4	config/registries.ts
Цели накопления	3	config/goals.ts
Уроки	15 (дни 2–16)	config/lessons.data.json
События дня	5 (дни 3–7)	config/events.ts
Значки	5	config/achievements.ts
Термины словаря	8	config/glossary.ts
Компетенции	7	entities/competency/config/framework.ts
Питомцы	4 вида × 3 окраса = 12	entities/pet/config/species.ts

Хранение

Параметр	Значение
Хранилище	MMKV, экземпляр finpet, только на устройстве

Параметр	Значение
Ключ профиля / демо	game.state.v1 / game.demo.v1
Формат	JSON {version, state}
Версия схемы	STATE_VERSION = 7
Запись	синхронно после каждого изменения
Другая версия, битый JSON	новая игра
Битые поля	заменяются значениями по умолчанию, числа обрезаются по диапазонам
Ошибка хранилища	игра работает без сохранения

5. Матрица соответствия функциональным требованиям

Проверено по коду версии 1.0.1. Пути модулей — от code/src/, тесты лежат рядом с модулями.

Раздел ТЗ	Требований	Реализовано	Не проверено
2.5. Функциональные требования	50	50	0
2.6. Минимальный объём контента	6	6	0
3. Программно-аппаратные требования	26	26	0

2.5. Функциональные требования

ID	Требование	Статус	Экран	Модуль	Тест
2.5.1	Знакомство с целью игры и тремя типами решений	Реализовано	Вступление; «Как играть»	entities/scenario/config/intro.ts	how-to-play.test.ts
2.5.1	Гостевой режим без регистрации	Реализовано	Приветствие	widgets/onboarding/WelcomeScene.tsx	name.test.ts
2.5.1	Профиль: игровое имя и персонаж	Реализовано	Создание питомца	widgets/pet/PetMaker.tsx	persistence.test.ts
2.5.1	Возврат к подсказке в любой момент	Реализовано	«Как играть»; «Подсказать»	widgets/howto/HowToPlayScene.tsx	how-to-play.test.ts, hints.test.ts
2.5.2	Настройка внешнего вида питомца	Реализовано 4 вида × 3 окраса	Создание питомца	entities/pet/lib/appearance.ts	appearance.test.ts
2.5.2	Игровое имя питомца	Реализовано	Создание питомца	widgets/pet/PetMaker.tsx	appearance.test.ts
2.5.3	Питомец, баланс, накопления, цель одновременно	Реализовано	Главный экран	pages/game/GameScreen.tsx	—
2.5.3	Показатели питомца видны одновременно	Реализовано сытость, радость и чистота числом в шапке	Главный экран: шапка	widgets/pet/PetStatsBadge.tsx	PetStatsBadge.test.tsx
2.5.3	Активное задание видно	Реализовано полка дел внизу и строка подсказки	Главный экран	widgets/tasks/TaskShelf.tsx	tasks.test.ts
2.5.3	Доступ к плану, заданиям, покупкам, накоплениям, прогрессу, разделу взрослого	Реализовано 9 разделов	Меню ≡	widgets/hub/HubScene.tsx	—
2.5.4	Только внутриигровая валюта	Реализовано	все	entities/scenario/lib/effects.ts	effects.test.ts

ID	Требование	Статус	Экран	Модуль	Тест
2.5.4	Валюта за задания и периодический доход	Реализовано	Итог дня; школа	entities/scenario/lib/lesson-nodes.ts	intro-playthrough.test.ts
2.5.4	Источник и сумма каждого начисления	Реализовано в т.ч. «Держи 2 монеты за урок!» и «+2 за урок в школе»	История монет; урок; итог дня	widgets/ledger/LedgerScene.tsx, lesson-nodes.ts	ledger.test.ts, DaySummaryScene.test.tsx
2.5.5	Распределение по трём направлениям до периода	Реализовано	План на день	widgets/budget/PlanScene.tsx	budget.test.ts
2.5.5	Сумма плана ≤ бюджета, остаток виден	Реализовано	План на день	widgets/budget/CoinSlider.tsx	budget.test.ts
2.5.5	План меняется до подтверждения	Реализовано	«Всё верно?» → «Изменить»	widgets/budget/PlanScene.tsx	budget.test.ts
2.5.5	План против факта после периода	Реализовано по направлениям и покупкам	Итог дня	widgets/budget/DaySummaryScene.tsx	day-summary.test.ts, DaySummaryScene.test.tsx
2.5.6	Товары двух типов с ценой	Реализовано 3 + 5	Магазин	entities/scenario/config/registries.ts	shopping.test.ts
2.5.6	Цена, категория, влияние до покупки	Реализовано подпись = реальное действие: «покормить: сытость +32»	Магазин: карточка	entities/scenario/config/registries.ts	item-hints.test.ts
2.5.6	Покупка с подтверждением	Реализовано «Останется N»	Магазин	widgets/shop/ShopScene.tsx	budget.test.ts
2.5.6	Покупка в истории периода	Реализовано	История монет	widgets/ledger/LedgerScene.tsx	ledger.test.ts
2.5.6	Нет минуса; нехватка объяснена, есть варианты	Реализовано обязательное: «взять из копилки»; развлечение: «выбери дешевле или накопи»	Магазин: окно «На ... не хватает»	widgets/shop/ShopScene.tsx	shopping.test.ts, ShopScene.test.tsx
2.5.7	Цели с понятной стоимостью	Реализовано 3 цели	Выбор цели; Копилка	entities/scenario/config/goals.ts	budget.test.ts
2.5.7	Цена, накоплено, остаток цели	Реализовано	Копилка	widgets/budget/GoalScene.tsx	savings.test.ts
2.5.7	Регулярный перевод в накопления	Реализовано вечером по плану + «Отложить ещё»	План на день; итог дня	entities/scenario/lib/effects.ts	budget.test.ts

ID	Требование	Статус	Экран	Модуль	Тест
2.5.7	Срок от средней суммы пополнения	Реализовано	Копилка	entities/scenario/lib/savings.ts	savings.test.ts
2.5.7	Снятие с подтверждением, видны новая сумма и срок	Реализовано в копилке и в магазине: «В копилке станет X из Y, было ~A дн., станет ~B дн.»	Копилка; магазин: «Ты уверен?»	widgets/budget/GoalScene.tsx, widgets/shop/ShopScene.tsx	savings.test.ts, ShopScene.test.tsx
2.5.8	Задания не менее чем по 3 темам	Реализовано 15 заданий	Школа	entities/scenario/config/lessons.data.json	lessons.test.ts, content-minimum.test.ts
2.5.8	Не только выбор ответа; ситуация с последствиями	Реализовано 4 вида, правило применяется в тот же день	Школа; напоминание	widgets/dialogue/PhraseBoard.tsx, lesson-reminder.ts	lesson-reminder.test.ts
2.5.8	Объяснение независимо от правильности	Реализовано на ошибку — подсказка, как думать; после ответа — разбор	Школа: реплика учительницы	lessons.data.json, lesson-nodes.ts	lessons.test.ts
2.5.8	Сложность для 7–11 лет	Реализовано счёт до 20, фраза 3–7 слов	Школа	lessons.data.json	lessons.test.ts, board-fit.test.ts
2.5.8	В демо задания доступны сразу	Реализовано	Демо → «ДЕНЬ »»	widgets/adult/DemoPanel.tsx	demo.test.ts
2.5.9	Видно изменение баланса, накоплений, показателя питомца	Реализовано плашки «Кошелёк» и «Копилка» меняются сразу; покупка — в «Истории монет»; показатели питомца — в шапке	Магазин; История монет; шапка главного экрана	widgets/shop/ShopScene.tsx, widgets/pet/PetStatsBadge.tsx	ShopScene.test.tsx, ledger.test.ts
2.5.9	Причина и следующий шаг	Реализовано	Итог дня	entities/scenario/lib/day-summary.ts	day-summary.test.ts
2.5.9	Неудачное решение: последствие и исправление	Реализовано	Итог дня	entities/scenario/lib/day-summary.ts	day-summary.test.ts
2.5.9	Путь восстановления	Реализовано	Магазин; план; события	entities/scenario/config/events.ts	shopping.test.ts, events.test.ts
2.5.10	Не менее 3 стадий развития	Реализовано	Главный экран; «подрост!»	entities/pet/lib/level.ts	level.test.ts
2.5.10	Развитие от решений за несколько периодов	Реализовано	Итог дня	entities/scenario/lib/day-xp.ts	level.test.ts, day-xp.test.ts
2.5.10	Объяснение причины	Реализовано	Новый уровень;	widgets/level/	level.test.ts, pet-

ID	Требование	Статус	Экран	Модуль	Тест
	изменения	окно нового уровня «это благодаря тебе»; питомец называет причину: «Я очень голоден», «Мне очень грустно»	питомец; вкладка «ФИННИ»	LevelUpScene.tsx, entities/pet/lib/pet-stats.ts	stats.test.ts
2.5.11	Завершённые задания	Реализовано	Чему научился	widgets/progress/ProgressScene.tsx	—
2.5.11	Прогресс по цели	Реализовано	Чему научился; Копилка	widgets/progress/ProgressScene.tsx	savings.test.ts
2.5.11	Итоги последнего периода	Реализовано блок «Вчера, день N: планировал · потратил / отложил»	Чему научился	widgets/progress/ProgressScene.tsx	ProgressScene.test.tsx, budget.test.ts
2.5.11	Справочник терминов	Реализовано 8 терминов	Чему научился	entities/scenario/config/glossary.ts	glossary.test.ts
2.5.12	Барьер для взрослого	Реализовано пример (12–19) × (6–9)	Для взрослого	widgets/adult/AdultScene.tsx	adult.test.ts
2.5.12	Цели, темы, прогресс без негативных оценок	Реализовано	Для взрослого	entities/scenario/lib/adult.ts	adult.test.ts
2.5.12	Бонус от взрослого	Реализовано раз в день	Для взрослого	widgets/adult/AdultScene.tsx	adult.test.ts
2.5.13	Данные переживают перезапуск	Реализовано	все	entities/scenario/lib/persistence.ts	persistence.test.ts
2.5.13	Демо: этапы подряд без ожидания	Реализовано	Демо → «ДЕНЬ ▶»	widgets/adult/DemoPanel.tsx	demo.test.ts
2.5.13	Сброс тестового профиля	Реализовано	Демо → «СБРОС»	shared/lib/storage.ts	—
2.5.14	Новое задание без изменения кода	Реализовано запись в JSON	—	lessons.data.json, validate.ts	validate.test.ts

2.6. Минимальный объём контента

Элемент	Требуется	Факт	Статус	Тест
Питомец	≥ 9 комбинаций	12 (4 вида × 3 окраса)	Реализовано	content-minimum.test.ts
Игровые периоды в демо	≥ 5	16 (знакомство + 15 дней с заданием)	Реализовано	demo.test.ts

Элемент	Требуется	Факт	Статус	Тест
Задания	≥ 6 по 3 темам	15; бюджет 8, сбережения 5, покупки 2; 4 вида	Реализовано	content-minimum.test.ts
Покупки	≥ 8 двух типов	8 (3 обязательных + 5 развлечений)	Реализовано	content-minimum.test.ts
Цели накопления	≥ 3	3	Реализовано	content-minimum.test.ts
Стадии роста	≥ 3	3 (малыш, подросток, взрослый)	Реализовано	level.test.ts

3. Программно-аппаратные требования

ID	Требование	Статус	Подтверждение
3.1	Android 8.0+	Реализовано minSdk 24 (Android 7.0)	android/build.gradle
3.1	Портрет, ширина от 360 dp	Реализовано портрет в манифесте; 360 dp — эмулятор	AndroidManifest.xml
3.1	Проверка на физическом устройстве от 3 ГБ	Реализовано Pixel 9 Pro, 16 ГБ; телефоны детей ~8 ГБ	раздел 10
3.1	Без камеры, микрофона, геолокации	Реализовано	раздел 9
3.1	Работа без интернета	Реализовано	сетевых вызовов нет
3.2	Контент отделён от UI; локальное хранилище	Реализовано	lessons.data.json, MMKV
3.3	Подписанный релизный APK	Реализовано RSA 4096, v2	Прототип.apk
3.3	Уникальный package name, версия	Реализовано com.gov.mobile.pet, 1.0.1	android/app/build.gradle
3.3	Черновик карточки RuStore	Реализовано	Приложение A; store/
3.3	Права на ресурсы	Реализовано	раздел 12
3.3	Запуск ≤ 5 с, отклик ≤ 1 с	Реализовано 1,5–1,6 с; на Pixel 9 Pro без задержек	раздел 2
3.4	Разделение экономики, контента, хранения, UI	Реализовано FSD	раздел 3
3.4	Нет паролей и ключей в Репозитории	Реализовано	.gitignore
3.4	Нет падений и тупиков в демо	Реализовано на эмуляторе; тест сквозного прохождения	intro-playthrough.test.ts

ID	Требование	Статус	Подтверждение
3.4	Ключевая логика покрыта тестами	Реализовано 637 тестов	раздел 10
3.5	Без аккаунта и сбора персональных данных	Реализовано	раздел 9
3.5	Нет рекламы, подписок, покупок, лутбоксов, внешних ссылок	Реализовано	package.json
3.5	Тексты не пугают и не стыдят	Реализовано пол показателей 10	events.test.ts, day-summary.test.ts
3.5	Сброс и удаление данных — взрослому	Реализовано	раздел 9
3.6	Короткие фразы, термины объяснены	Реализовано	glossary.test.ts
3.6	Элементы ≥ 48 dp, текст ≥ 16 sp	Реализовано	accessibility.test.ts
3.6	Увеличение шрифта	Реализовано эмулятор, масштаб 1,3	раздел 8
3.6	Цвет не единственный носитель смысла	Реализовано	раздел 8
3.6	Единая навигация и кнопка возврата	Реализовано	shared/ui/SceneFrame.tsx
3.6	Отключение звука и анимаций	Реализовано звук нет	shared/ui/motion.tsx
3.6	Подтверждение действий, меняющих прогресс	Реализовано	раздел 8

6. Формулы: баланс, награды, состояние, рост питомца

Код: entities/scenario/lib/effects.ts, shopping.ts, savings.ts, challenges.ts;
entities/pet/lib/pet-stats.ts, level.ts.

Как решения ребёнка меняют игру

Решение	Финансовый результат	Игровой результат
Купил корм и шампунь	кошелёк −6	можно покормить (сытость +32) и искупать (чистота +50)
Не купил корм	монеты остались	покормить нечем; при сытости < 50 питомец говорит «Я очень голоден»
Потратил ровно по утреннему плану	+2 монеты	+10 опыта
Вечером отложил в копилку	копилка растёт, срок до цели сокращается	+5 опыта
Купил развлечение	кошелёк − цена	радость питомца растёт, +3 опыта
Взял из копилки	копилка уменьшается, срок до цели растёт	нет бонуса «Не брал из копилки» (+1 монета)
Накопил на цель	копилка − цена цели	предмет в комнате, радость +40
Серия удачных дней	—	опыт копится: уровень и стадия «малыш → подросток → взрослый»

Баланс

Правило	Формула / значение
Границы баланса	$0 \leq \text{balance} \leq 9999$
Начисление	$\text{balance} = \min(\text{balance} + n, 9999)$
План дня	$\text{must} + \text{want} + \text{save} \leq \text{balance}$; все ≥ 0 ; монеты не перемещает
Трата	разрешена, если цена сегодня $\leq \text{balance}$; план не ограничивает
Цена сегодня	в день 6 (событие «скидки») развлечения дешевле на 1, но не меньше 1; обязательное — без скидки
Порядок покупок	сначала всё обязательное, потом развлечения
Нехватка на обязательное	недостача = цена − balance; если savings $\geq$ недостачи — можно взять из копилки после «Ты уверен?»
Вечерний взнос	в копилку уходит $\min(\text{save по плану}, \text{balance})$; до дневной награды; 1 раз в день
Отложить ещё	$0 \dots \text{leftoverToday}$ (остаток дня после взноса); награда в остаток не входит
Покупка цели	если savings $\geq$ цена: savings −= цена, предмет в комнату
Смена дня	plan, spent, дела обнуляются; balance и savings сохраняются
Развлечения	каждый товар — не больше 1 раза в день
Срок до цели	вклад = $\text{floor}(\sum \text{пополнений} / \text{число пополнений})$; срок = $\text{ceil}((\text{цена} - \text{накоплено}) / \text{вклад})$; без пополнений — не показывается

Награды (монеты)

Источник	Монет	Условие	Частота
Карманные на старте	12	знакомство, день 1	1 раз
Первый день с питомцем	10	все дела дня 1	1 раз
Дела сделаны	10	все дела дня	1 раз в день
Урок	2	верный ответ; учительница говорит «Держи 2 монеты за урок!»	1 раз за тему

Источник	Монет	Условие	Частота
Потратил как задумал	2	потрачено = утренний план по обязательному и развлечениям	1 раз в день
Не брал из копилки	1	сегодня снятий не было	1 раз в день
Гостинец от бабушки	5	событие дня 4	1 раз
Бонус от взрослого	5	раздел взрослого	1 раз в день

Цены

Товар	Категория	Цена	Действие
Корм	обязательное	3	нужен, чтобы покормить
Шампунь	обязательное	3	нужен, чтобы искупать
Поводок	обязательное	3	нужен для прогулки, не тратится
Бантик	развлечения	1	радость +5
Вкусняшка	развлечения	2	сытость +10
Мячик	развлечения	4	радость +15
Шапочка	развлечения	6	радость +20
Игрушка	развлечения	10	радость +30
Большой мяч (цель)	накопление	25	предмет в комнату
Домик для питомца (цель)	накопление	30	предмет в комнату
Мягкая лежанка (цель)	накопление	40	предмет в комнату

Самая дешёвая цель (25) больше суммы первого дня (12 + 10): за один период цель не покупается.

Состояние питомца

Правило	Значение
Показатели	сытость, радость, чистота; шкала 10...100 (пол 10), старт 80
Убыль при смене дня	сытость -30 и не больше 49, радость -20, чистота -25
Реальное время	сытость -1 за каждый полный реальный час, в том числе пока игра закрыта; не ниже 10
Покормить	сытость +32 (тратит корм)
Искупать	чистота +50 (тратит шампунь); доступно при чистоте < 60
Выгулять	радость +12, чистота -22
Погладить	радость +8 за раз, норма 3 раза
Получена цель	радость +40
События дней 3, 5, 7	чистота -15, радость -20, сытость -20
Фразы питомца	сытость < 50 — «Я очень голоден»; радость < 50 — «Мне очень грустно»; обе — по очереди; всё хорошо — молчит
Когда говорит	сам примерно раз в 25 с в комнате, при нажатии на питомца, во вкладке «ФИННИ»
Оценка заботы за день	0-3 балла: +1 всё обязательное куплено, +1 потрачено ровно по плану, +1 вечером что-то отложено; видна взрослому

Сумма восполнения за день больше убыли по каждому показателю: при выполнении дел питомцу не становится хуже.

Рост питомца

Решение за день	Опыт
Все дела сделаны	10

Решение за день	Опыт
Потратил ровно по утреннему плану	10
Вечером отложил в копилку	5
Каждая покупка из «Развлечений»	3

начало уровня $N = 40 \cdot (N-1) + 10 \cdot (N-1) \cdot (N-2)$

Уровень	С опыта	Стадия	Размер
1	0	Малыш	1,00
2	40	Подросток	1,15
3	100	Подросток	1,30
4	180	Взрослый (взрослый спрайт)	1,30
5	280	Взрослый	1,30
6	400	Взрослый	1,30

Правило	Значение
Начисление	1 раз за день, на экране итога дня, с источником каждой строки
Убывание	нет: опыт и уровень не снижаются
Шаг уровня	растёт на 20: рост требует серии дней

7. Карта образовательного контента

Источник: src/entities/scenario/config/lessons.data.json. Порядок урока: правило → задание → ответ → объяснение. Неверный ответ — подсказка и новая попытка, без штрафа.

День	Тема	Навык	Сценарий: задание	Правильно	Объяснение для ребёнка	Где применяется в тот же день
2	Сначала нужное, потом желаемое	Бюджет, установка	счёт: $12 - 6 = ?$	6	Если у тебя 12 монет, а корм и шампунь стоят 6, — всё остальное можно положить в копилку.	магазин: Сначала еда и уход, потом всё остальное.
3	Что такое деньги	Цены, умение	вставить слово: Деньги — это то, на что можно ___ товары и услуги	обменять	В магазине ты отдаёшь монеты и получаешь корм. Это и есть обмен.	магазин: Деньги меняют на товары: смотри, что получаешь за монеты.
4	План доходов и расходов	Бюджет, знание	собрать фразу: план доходов и расходов	План доходов и расходов называется бюджетом	Каждое утро ты составляешь такой план: сколько на самое необходимое и сколько отложить.	утренний план: План доходов и расходов — это бюджет. Ты его сейчас составляешь.
5	Что такое «надо» и что такое «хочу»	Бюджет, знание	выбор: Что из этого — «надо»?	Корм для питомца	«Надо» — это то, без чего питомцу плохо. «Хочу» — то, что просто приятно.	магазин: «Надо» и «хочу» — разные вещи. Что тут надо?
6	Зачем сравнивать план и факт	Анализ, умение	счёт: Задумал потратить 6, потратил 4. Сколько осталось?	2	Если потратил меньше задуманного — лишнее остаётся у тебя. Его можно отложить.	итог дня: Сравни: что задумал и что вышло.
7	Что такое бюджет	Бюджет, знание	вставить слово: Бюджет — это ___, сколько денег придёт и куда они уйдут	план	Каждое утро ты составляешь бюджет: решаешь, сколько на обязательное и сколько на развлечения.	утренний план: Бюджет — это план: сколько пришло и на что уйдёт.
8	Сравнивать цены перед покупкой	Цены, умение	выбор: Мячик стоит 4, бантик 1. Что дешевле?	Бантик	Прежде чем купить, посмотри на цены рядом. Иногда радость стоит дешевле, чем кажется.	магазин: Одно и то же удовольствие бывает дешевле — сравни цены.
9	Отложенные деньги	Сбережения, знание	собрать фразу: отложенные деньги	Деньги, которые отложил на будущее, называются сбережениями	Всё, что лежит в копилке, — твои сбережения. Их ты копишь на цель.	утренний план: То, что кладёшь в копилку, — это сбережения.
10	Накопления: как копить на цель	Сбережения, знание	счёт: Откладываешь по 2 монеты. Через сколько дней	5	Каждый день понемногу — и через неделю хватит на	утренний план: Понемногу каждый день — и

День	Тема	Навык	Сценарий: задание	Правильно	Объяснение для ребёнка	Где применяется в тот же день
			будет 10?		игрушку.	накопится на дорогое.
11	Что такое сбережения	Сбережения, знание	вставить слово: Деньги, которые не потратил, а отложил, — это ____	сбережения	Всё, что уходит в копилку, — сбережения. Они ждут своей цели.	итог дня: Отложил и не потратил — это сбережения.
12	Когда монет хватает только на одно	Бюджет, установка	выбор: Монет хватает только на одно. Что возьмёшь сначала?	Корм	Игрушка никуда не денется, а голодному питомцу плохо прямо сейчас.	магазин: Монет мало? Сначала то, без чего не обойтись.
13	Понемногу, но каждый день	Сбережения, умение	счёт: Откладываешь по 3 монеты. Сколько будет за 5 дней?	15	Откладывать понемногу каждый день проще, чем один раз много. И цель становится ближе.	утренний план: Маленькие суммы копят в большую.
14	Что такое расходы	Анализ, умение	вставить слово: Деньги, которые ушли на покупки, — это ____	расходы	Доходы приходят, расходы уходят. В истории монет видно и то и другое.	итог дня: Всё, что ушло на покупки, — это расходы.
15	Сначала нужное	Бюджет, установка	собрать фразу: сначала нужное	Сначала покупаем нужное, а потом желаемое	Корм и шампунь — нужное. Игрушка подождёт до завтра.	магазин: Сначала нужное, потом желаемое.
16	Как цель становится ближе	Сбережения, умение	выбор: Что быстрее приблизит к домику за 30?	Откладывать по 3 каждый день	Копилка растёт только от того, что в неё кладут. Понемногу, но каждый день.	утренний план: Цель ближе, если откладывать каждый день.

Навыки — по рамке компетенций, таблица ниже. «Бюджет, умение» отрабатывается без урока — ежедневным распределением монет на экране «План».

Рамка компетенций

Ориентир — Единая рамка компетенций по финансовой грамотности (раздел 6 ТЗ). Уровень — базовый. Реестр: <src/entities/competency/config/framework.ts>.

Навык	ID в коде	Область	Тема	Ожидаемый результат
Бюджет, умение	planning.budget.skill	2	Доходы и расходы личного бюджета	Распределяет доступную сумму по направлениям до начала трат
Бюджет, знание	planning.budget.knowledge	2	Доходы и расходы личного бюджета	Различает обязательные и необязательные расходы
Бюджет, установка	planning.budget.attitude	2	Доходы и расходы личного бюджета	Сначала обеспечивает необходимое, потом желаемое

Навык	ID в коде	Область	Тема	Ожидаемый результат
Анализ, умение	planning.review.skill	2	Доходы и расходы личного бюджета	Сопоставляет план и факт, делает вывод
Сбережения, умение	planning.savings.skill	2	Личные сбережения	Регулярно откладывает, следит за приближением к цели
Сбережения, знание	planning.savings.knowledge	2	Личные сбережения	Понимает постепенность накопления, оценивает срок
Цены, умение	money.prices.skill	1	Цены на товары и услуги	Сравнивает цены, выбирает осознанно

Области: 1 — Деньги и операции с ними; 2 — Планирование и управление финансами. Структура рамки воспроизведена; формулировки результатов адаптированы командой под 7–11 лет.

Словарь

Параметр	Значение
Термины (8)	бюджет, план, нужное, хочу, накопления, цель, остаток, доход
Формат	одно предложение до 90 знаков + пример из игры
Где	раздел «Прогресс»; config/glossary.ts

8. UX/UI-решения и доступность

UX-решения

Решение	Обоснование
Один экран-комната, разделы поверх	сохраняется ощущение места; нет глубокой навигации
Показатели питомца в шапке числом	состояние видно без нажатия; на 360 dp переносятся на вторую строку
Кнопка возврата всегда внизу во всю ширину	выход в одном и том же месте
Недоступное показано приглушённым с причиной	ребёнок видит правило, а не поломку
В магазине сначала обязательное, потом развлечения	правило «сначала нужное» встроено в порядок
Уход за питомцем жестами	жест даёт ощущение заботы
Обучение через последствия, не через текст	вывод ребёнок делает сам по итогу дня
Подсказки ведут в первый день, дальше выключаются	дальше ребёнок играет самостоятельно
Ошибка не наказывается, предлагается исправление	нет страха, есть путь восстановления
Раздел взрослого за примером на умножение	простой барьер от ребёнка 7–11 лет
В разделе взрослого нет оценок ребёнка	игра не становится источником давления
Опасная кнопка подтверждения ниже безопасной	случайный повторный тап не стирает прогресс

Дизайн-токены

Параметр	Значение
Стиль	пиксель-арт; радиусы 0
Темы	светлая и тёмная, по системной настройке
Шрифт	NunitoGame Regular / Bold
Кегли, sp	display 34 · title 26 · body 21 · button 21 · caption 17

Доступность

Требование ТЗ 3.6	Реализация	Как включить / проверить
Элементы $\geq 48 \times 48$ dp	токен <code>touchTarget.min = 48</code>	тест <code>accessibility.test.ts</code> , замер <code>uiautomator</code>
Текст ≥ 16 sp	основной 21 sp, минимальный 17 sp	тест <code>accessibility.test.ts</code>
Системное увеличение шрифта	поддерживается	Android → Размер шрифта; проверено при 1,3
Отключение анимаций	останавливает спрайты и параллакс	≡ → Для взрослого → «ВЫКЛЮЧИТЬ АНИМАЦИИ»
Подсказки	пошаговые подсказки дня	≡ → Как играть → «Включить подсказки»
Возврат к правилам	экран «Как играть»	≡ → Как играть
Цвет — не единственный носитель	значок + слово + полоса	всегда
Подтверждение действий, меняющих прогресс	покупка, «Ты уверен?» перед копилкой, удаление, сброс демо	всегда
Короткие фразы, термины с объяснением	словарь из 8 терминов	раздел «Прогресс»
Тёмная тема	автоматически	Android → Тёмная тема
Экранный диктор	подписи на ключевых элементах	частично; TalkBack не проверялся
Звук	отсутствует	—

9. Разрешения, данные, удаление профиля

Разрешения Android (релизная сборка)

Разрешение	В релизе	Назначение
Пользовательские разрешения (камера, микрофон, геолокация, контакты, хранилище, интернет)	нет	—
com.gov.mobile.pet.DYNAMIC_RECEIVER_NOT_EXPORTED_PERMISSION	да	служебное, добавляется AndroidX; у пользователя не запрашивается
INTERNET, SYSTEM_ALERT_WINDOW	нет	только отладочная сборка (связь с Metro)

Параметр	Значение
Проверка	aapt2 dump permissions Прототип.apk
Сеть	не используется; в коде нет сетевых вызовов
Резервное копирование	allowBackup=false
Реклама, аналитика, аккаунты	нет

Собираемые данные

Данные	Где хранятся	Передаются
Имя ребёнка (игровое, необязательное)	MMKV, game.state.v1	нет
Питомец: вид, окрас, кличка	MMKV, game.state.v1	нет
Игровой прогресс: день, монеты, план, история, уроки, значки	MMKV, game.state.v1	нет
Настройки: подсказки, анимации	MMKV, game.state.v1	нет
Демо-профиль (те же поля)	MMKV, game.demo.v1	нет

Персональные данные не собираются. Все данные — только на устройстве.

Удаление профиля

1. ≡ → «Для взрослого».
2. Решить пример на умножение → «ВОЙТИ».
3. Блок «Данные» → «УДАЛИТЬ ПРОГРЕСС».
4. «Удалить прогресс? Всё начнётся заново.» → «ДА, УДАЛИТЬ».
5. Профиль стёрт, открывается главный экран.

Параметр	Значение
Через Android	Настройки → Приложения → Питомец Финни → Хранилище → Очистить данные
Удаление приложения	стирает все данные; облачной копии нет
Демо-профиль	очищается при каждом входе в «ДЕМО»

10. Тест-кейсы и отчёт о проверке

Автотесты

Параметр	Значение
Запуск	yarn jest
Результат	51 набор, 637 тестов, все пройдены
Типы	yarn tsc --noEmit — без ошибок

Модуль	Наборы	Кол-во	Что проверяют
entities/scenario	effects, budget, shopping, savings, goal-claim, ledger, item-hints	106	баланс ≥ 0 , план $\leq$ кошелек, траты из кошелек, вечерний взнос, срок до цели, история
entities/scenario	challenges, day-summary, day-xp, feedback, achievements	60	итог дня: план против факта, перерасход, покупки; награды, значки
entities/scenario	interpreter, conditions, validate, intro-playthrough	86	движок сценария, сквозное прохождение без тупиков
entities/scenario	lessons, competency-link, content-minimum, lesson-reminder, phrase, glossary, how-to-play	74	уроки, привязка к компетенциям, минимум контента ТЗ 2.6
entities/scenario	pet-state, consumption, tasks, events, hints, demo, persistence, adult, text, day-flags	147	дела, расходники, события, подсказки, демо, сохранение, барьер взрослого
entities/pet	level, pet-stats, growth, appearance, species, animations	67	опыт и уровни, убыль и пол показателей, долгий перерыв, 12 комбинаций
entities/room	furniture	9	полученные цели в комнате
shared	accessibility, name, plural, applcon	39	48 dp, 16 sp, проверка имени, смена иконки в фоне
widgets	board-fit, ShopScene, DaySummaryScene, ProgressScene, PetStatsBadge, WelcomeScene	48	магазин, окна нехватки, итог дня, «Вчера», показатели в шапке, имя
app	App	1	приложение запускается

Покрыты границы: 0 монет, трата больше баланса, максимальный уровень, долгий перерыв между сессиями, повторное начисление.

Ручные тест-кейсы

№	Сценарий	Шаги	Ожидаемый результат	Итог
1	Первый запуск	чистая установка → «НАЧАТЬ»	имя, вступление, создание питомца	пройден
2	Создание питомца	вид, окрас, кличка	питомец в комнате	пройден
3	Утренний план	разложить 12 монет	«ГОТОВО» неактивна, пока не разложено всё	пройден
4	План 6/3/3	подтвердить	монеты остаются в кошельке: 12, копилка 0	пройден
5	Дела дня	погладить, покормить, искупать, выгулять	отметки, показатели растут	пройден
6	Магазин	после прогулки	одна плашка «Кошелёк», категория и действие товара	пройден
7	Покупка при нехватке	обязательное дороже кошелек	«не хватает N», «взять из копилки» → «Ты уверен?»	пройден
8	Подтверждение покупки	выбрать товар	«Останется N» до списания	пройден
9	Копилка	≡ → Копилка → цель	«накоплено X из Y», срок в днях	пройден

№	Сценарий	Шаги	Ожидаемый результат	Итог
10	Итог дня	закончить день	«планировал · потратил/отложил», покупки, совет, награда с источником	пройден
11	Перезапуск	закреть и открыть	прогресс сохранён	пройден
12	Раздел взрослого	неверный, затем верный ответ	вход только по верному	пройден
13	Демо, 5 дней	«ДЕМО» → «ДЕНЬ ▶» ×5	день 6, цикл не ломается	пройден
14	Урок	день с уроком	класс, учительница, задание на доске	пройден
15	Без анимаций	«ВЫКЛЮЧИТЬ АНИМАЦИИ»	спрайты стоят, игра проходима	пройден
16	Экран 360 dp	wm size 720x1280, wm density 320	вёрстка цела	пройден
17	Удаление прогресса	«УДАЛИТЬ ПРОГРЕСС» → «ДА, УДАЛИТЬ»	игра с начала	пройден
18	Выбор питомца	выбрать любого питомца	игра не закрывается, иконка меняется в фоне	пройден
19	Показатели в шапке	главный экран; экран 360 dp	сытость, радость, чистота числом; на 360 dp переносятся, без обрезки	пройден
20	Подписи товаров и покупка	магазин → купить корм	«покормить: сытость +32»; «Кошелёк» 12 → 9	пройден
21	Нехватка на развлечение	нажать игрушку дороже кошелька	«На игрушку не хватает 7», «Выбери что-то дешевле...»	пройден
22	Монеты за урок	урок дня 2	«Держи 2 монеты за урок!»	пройден
23	Итог прошлого дня	день 2 → «Чему научился»	«Вчера, день 1: планировал 6, потратил 9 ...»	пройден
24	Скидка дня 6	демо до дня 6 → магазин	«Игрушка 9 — скидка, было 10»; бантик остаётся 1	пройден

Кейсы и замеры — эмулятор Android Studio (профиль Pixel 9 Pro, Android 17), экраны 1280 × 2856 и 360 dp.
Проверка на физическом устройстве — ниже.

Измерения

Параметр	Метод	Результат
Запуск до игрового экрана	3 холодных запуска	1,5–1,6 с (норма ≤ 5 с)
Область нажатия	дамп uiautomator	все ≥ 48 dp
Разрешения	aapt2 dump permissions	пользовательских нет
Размер APK	размер файла	50 МБ

Отчёт о проверке на физическом устройстве

Параметр	Значение
Устройство	Google Pixel 9 Pro
Версия Android	Android 17
ОЗУ	16 ГБ
Экран	1280 × 2856
Сборка	Прототип.apk, 1.0.1 (versionCode 2), установка без среды разработки
Пройденные сценарии	полный демо-сценарий из раздела 1
Запуск / отклик	без заметных задержек
Найденные ошибки	блокирующих нет
Другие устройства	телефоны детей при пользовательской проверке, около 8 ГБ ОЗУ; модели не записывались

11. Ограничения прототипа и план развития

Проверка с детьми

Проведена с детьми 7–11 лет на их телефонах: игра проходится без помощи взрослого, тексты понятны, блокирующих ошибок нет. Оценки и отзывы — Презентация, слайд 12.

Ограничения

Ограничение	Влияние
Не проверено на Android 7.0–8.0	совместимость подтверждена только настройкой minSdk 24
15 уроков (дни 2–16)	после 16-го дня игра продолжается без новых уроков
Формулировки результатов рамки адаптированы командой	требуют сверки с полным текстом рамки
Подписи для диктора частичные	прохождение с TalkBack не проверено
На экране 360×640 dp ввод имени требует прокрутки	кнопка «ПРОДОЛЖИТЬ» ниже клавиатуры, видна после прокрутки
Иконка под питомца меняется, когда игра уходит в фон	новая иконка видна со следующего входа
Сюжет линейный	решения влияют на экономику и питомца, не на сюжет
Один профиль на устройство	несколько детей — через сброс
Нет звука	—
Только Android, только портрет	iOS и планшеты вне объёма

План развития

Шаг	Этап
Замеры времени запуска на слабых телефонах (3–4 ГБ ОЗУ)	следующий этап
Сверка формулировок с полным текстом рамки компетенций	следующий этап
Проверка с педагогом	следующий этап
Политика конфиденциальности и контакты для RuStore	до публикации
Новые темы: непредвиденные расходы, выбор между целями, доход за доп. дела	следующая версия
Полная поддержка TalkBack	следующая версия
Несколько профилей	следующая версия
Недельный отчёт для взрослого без оценок ребёнка	следующая версия
Звук с отдельным переключателем	следующая версия

12. Сторонние библиотеки, шрифты, изображения, звуки

Библиотеки в составе приложения

Компонент	Версия	Лицензия
react	19.2.3	MIT
react-native	0.87.0	MIT
react-native-reanimated	4.6.0	MIT
react-native-worklets	0.12.1	MIT
react-native-gesture-handler	3.2.1	MIT
react-native-mmkv	4.3.2	MIT
react-native-nitro-modules	0.37.1	MIT
react-native-safe-area-context	5.9.1	MIT

Инструменты разработки (в приложение не входят)

Компонент	Версия	Лицензия
TypeScript	6.0.3	Apache-2.0
Jest	29.7.0	MIT
Babel	7.29	MIT
ESLint	8.57.1	MIT
Prettier	2.8.8	MIT
Metro	0.87.0	MIT
@react-native-community/cli	20.2.0	MIT
Pillow (Python)	12.3.0	MIT-CMU
fontTools (Python)	4.63.0	MIT

Шрифты

Шрифт	Лицензия	Где
NunitoGame Regular / Bold (производные Nunito 3.602, © 2014 The Nunito Project Authors)	SIL OFL 1.1	android/app/src/main/assets/fonts/

Изображения

Параметр	Значение
Что	фоны, персонажи, питомцы, предметы, значки
Происхождение	созданы для проекта генеративной моделью; чужие исходники не использовались
Сервис и модель	OpenAI, gpt-image-2
Дата генерации	сентябрь 2026
Условия использования	условия OpenAI (openai.com/policies/terms-of-use): права на созданные изображения принадлежат пользователю
Постобработка	нарезка, перекраска, сжатие — tools/assets/
Иконки интерфейса	системные эмодзи, в сборку не входят

Звуки

Не используются.

Приложение А. Карточка RuStore

Параметр	Значение
Название	Питомец Финни
Пакет / версия	com.gov.mobile.pet / 1.0.1
Категория	Образование
Возраст	0+ (436-ФЗ, ст. 7)
Почему 0+	нет насилия, пугающих сцен, рекламы, покупок и общения с другими людьми; тексты написаны для детей 7–11 лет
Цена	бесплатно; без встроенных покупок и рекламы
Краткое описание	Забиться о питомце и учиться планировать деньги: нужное, хочу и копилка.
Иконка	store/icon-512.png, 512×512
Скриншоты	store/screenshots/01-pet.png, 02-plan.png, 03-home.png (1280×2856)
Не хватает для публикации	ссылка на политику конфиденциальности, почта поддержки

Полное описание

Питомец Финни — игра для детей 7–11 лет, в которой ребёнок заботится о виртуальном питомце и учится обращаться с деньгами. Каждое утро ребёнок получает игровые монеты и сам решает, как их распределить: сколько на нужное — корм и шампунь, сколько на приятное — игрушки и лакомства, и сколько отложить в копилку на большую цель. Днём он ходит в магазин, кормит, купает и выгуливает питомца, а вечером сравнивает, что задумал и что получилось.

Чему учит игра

- отличать «надо» от «хочу» и покупать сначала нужное;
- составлять простой бюджет и сверять план с фактом;
- копить понемногу, чтобы накопить на дорогую вещь;
- понимать слова «бюджет», «расходы», «сбережения».

Как это устроено

- 15 коротких уроков в школе — правило, задание и объяснение;
- правило урока пригождается в тот же день: в плане, в магазине или в итоге дня;
- питомец реагирует на решения ребёнка и объясняет, почему ему хорошо или грустно;
- питомец растёт от малыша до взрослого — за серию решений, а не за одну удачу;
- ошибка не наказывается: игра объясняет, что пошло не так, и предлагает, как исправить завтра. Прогресс никогда не сгорает.

Для родителей

Отдельный раздел за простым барьером: чему учит игра, какие темы пройдены, где ребёнок сейчас. Можно начислить бонус за помощь дома.

Безопасно

Без рекламы, без покупок за настоящие деньги, без регистрации и сбора персональных данных. Приложение работает без интернета и не запрашивает разрешений. Прогресс хранится только на устройстве.